

专题 31 单变量恒成立之最值分析法

【方法总结】

单变量恒成立之最值分析法

遇到 $f(x) \geq g(x)$ 型的不等式恒成立问题时, 一般采用作差法, 构造“左减右”的函数 $h(x) = f(x) - g(x)$ 或“右减左”的函数 $u(x) = g(x) - f(x)$, 进而只需满足 $h(x)_{\min} \geq 0$ 或 $u(x)_{\max} \leq 0$, 将比较法的思想融入函数中, 转化为求解函数最值的问题, 适用范围较广, 但是往往需要对参数进行分类讨论.

【例题选讲】

[例 1] 已知函数 $f(x) = e^x(e^x - a) - a^2x$.

- (1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;
- (2) 若 $f(x) \geq 0$ 恒成立, 求 a 的取值范围.

[例 2] 已知函数 $f(x) = x \ln x - ax + 1 (a \in \mathbf{R})$.

- (1) 讨论 $f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上的零点个数;
- (2) 当 $a > 1$ 时, 若存在 $x \in (1, +\infty)$, 使得 $f(x) < (e-1) \cdot (a-3)$, 求实数 a 的取值范围.

[例 3] 已知函数 $f(x) = a \ln x + x^b (a \neq 0)$.

- (1) 当 $b = 2$ 时, 讨论函数 $f(x)$ 的单调性;
- (2) 当 $a + b = 0, b > 0$ 时, 对任意的 $x \in \left[\frac{1}{e}, e\right]$, 恒有 $f(x) \leq e - 1$ 成立, 求实数 b 的取值范围.

[例 4] 已知 $a \in \mathbf{R}$, 设函数 $f(x) = a \ln(x+a) + \ln x$.

- (1) 讨论函数 $f(x)$ 的单调性;
- (2) 若 $f(x) \leq e^{a^2x} + \ln \frac{x}{a} - 1$ 恒成立, 求实数 a 的取值范围.

[例 5] (2017·全国 III) 已知函数 $f(x) = x - 1 - a \ln x$.

- (1) 若 $f(x) \geq 0$, 求 a 的值;
- (2) 设 m 为整数, 且对于任意正整数 n , $\left(1 + \frac{1}{2}\right)\left(1 + \frac{1}{2^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{1}{2^n}\right) < m$, 求 m 的最小值.

[例 6] 已知函数 $f(x)=x\ln x-a(x-1)^2-x+1(a\in\mathbf{R})$.

(1)当 $a=0$ 时, 求 $f(x)$ 的极值;

(2)若 $f(x)<0$ 对 $x\in(1, +\infty)$ 恒成立, 求 a 的取值范围.

[例 7] (2020·全国I)已知函数 $f(x)=e^x+ax^2-x$.

(1)当 $a=1$ 时, 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2)当 $x\geq 0$ 时, $f(x)\geq \frac{1}{2}x^3+1$, 求 a 的取值范围.

[例 8] (2020·新高考I)已知函数 $f(x)=ae^{x-1}-\ln x+\ln a$.

(1)当 $a=e$ 时, 求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线与两坐标轴围成的三角形的面积;

(2)若 $f(x)\geq 1$, 求 a 的取值范围.

[例 9] 已知函数 $f(x)=a\ln x-e^x$.

(1)讨论 $f(x)$ 的极值点的个数;

(2)若 $a\in\mathbf{N}^*$, 且 $f(x)<0$ 恒成立, 求 a 的最大值.

参考数据:

x	1.6	1.7	1.8
e^x	4.953	5.474	6.050
$\ln x$	0.470	0.531	0.588

【对点训练】

1. 函数 $f(x)=x^2-2ax+\ln x(a\in\mathbf{R})$.

(1)若函数 $y=f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线与直线 $x-2y+1=0$ 垂直, 求 a 的值;

(2)若不等式 $2x\ln x\geq -x^2+ax-3$ 在区间 $(0, e]$ 上恒成立, 求实数 a 的取值范围.

2. 已知函数 $f(x)=(x+a-1)e^x$, $g(x)=\frac{1}{2}x^2+ax$, 其中 a 为常数.

(1) 当 $a=2$ 时, 求函数 $f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程;

(2) 若对任意的 $x \in [0, +\infty)$, 不等式 $f(x) \geq g(x)$ 恒成立, 求实数 a 的取值范围.

3. 已知函数 $f(x) = e^x - a$.

(1) 若函数 $f(x)$ 的图象与直线 $l: y = x - 1$ 相切, 求 a 的值;

(2) 若 $f(x) - \ln x > 0$ 恒成立, 求整数 a 的最大值.

4. 已知函数 $f(x)=x^2+(a+1)x-\ln x$, $g(x)=x^2+x+2a+1$.

(1)若 $f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增, 求实数 a 的取值范围;

(2)当 $x \in [1, e]$ 时, $f(x) < g(x)$ 恒成立, 求实数 a 的取值范围.

已知函数 $f(x)=(x-2)e^x-\frac{1}{2}ax^2+ax(a \in \mathbf{R})$.

(1)当 $a=0$ 时, 求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程;

(2)当 $x \geq 2$ 时, $f(x) \geq 0$ 恒成立, 求 a 的取值范围.

6. 已知函数 $f(x) = e^{ax} - ax - 1$.

(1) 讨论函数 $f(x)$ 的单调性;

(2) 设 m 为整数, 且对于任意正整数 $n (n \geq 2)$, 若 $(n!)^{\frac{2}{n(n-1)}} < m$ 恒成立, 求 m 的最小值.

7. 已知函数 $f(x) = x \ln x - ax + 1 (a \in \mathbf{R})$.

(1) 讨论 $f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上的零点个数;

(2) 当 $a > 1$ 时, 若存在 $x \in (1, +\infty)$, 使得 $f(x) < (e-1) \cdot (a-3)$, 求实数 a 的取值范围.

8. 已知函数 $f(x) = e^{x-1} - ax + \ln x (a \in \mathbf{R})$.

(1) 若函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处的切线与直线 $3x - y = 0$ 平行, 求 a 的值;

(2) 若不等式 $f(x) \geq \ln x - a + 1$ 对一切 $x \in [1, +\infty)$ 恒成立, 求实数 a 的取值范围.

9. 已知正实数 a , 设函数 $f(x)=x^2-a^2x\ln x$.

(1)若 $a=\sqrt{2}$, 求实数 $f(x)$ 在 $[1, e]$ 的值域;

(2)对任意实数 $x\in\left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$ 均有 $f(x)\geq a\sqrt{2x-1}$ 恒成立, 求实数 a 的取值范围.

10. 设函数 $f(x)=x-\frac{1}{x}$, $g(x)=t \ln x(t \in \mathbf{R})$.

(1) 讨论函数 $h(x)=f(x)+g(x)$ 的单调区间;

(2) 若当 $x \in (0, 1)$ 时, $f(x)$ 的图象恒在函数 $g(x)$ 的图象的下方, 求正实数 t 的取值范围.

11. 已知函数 $f(x)=\ln x+x+1$, $g(x)=x^2+2x$.

(1)求函数 $\varphi(x)=f(x)-g(x)$ 的极值;

(2)若 m 为整数, 对任意的 $x>0$ 都有 $f(x)-mg(x)\leq 0$ 成立, 求实数 m 的最小值.

12. 设函数 $f(x)=2x\ln x-2ax^2(a\in\mathbf{R})$.

(1) 当 $a=\frac{1}{2}$ 时, 求函数 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 若 $f(x)\leqslant\frac{f'(x)}{2}-\ln x-1$ ($f'(x)$ 为 $f(x)$ 的导函数) 在 $(1, +\infty)$ 上恒成立, 求实数 a 的取值范围.

